

11- MA'RUZA

MA'RUZA MAVZUSI: MIKROPROSESSORLI (RAQAMLI) RELELAR

Ta'lim natijasi: Talabalar mikroprotsektorli qurilmalarning asosiy xarakteristikalarini, strukturaviy sxemasi, mikroprotsektorli releli himoyaning qismi, mantiq sxemalari, "YOKI", "VA", "EMAS" mantiqiy elementlar haqida nazariy ma'lumotlarga ega bo'ladi.

Reja:

1. Mikroprotsektorli qurilmalarning asosiy xarakteristikalarini
2. Mantiq sxemalar

Mikroprotsektorli qurilmalarning asosiy xarakteristikalarini

RHA qurilmalarini ishlab chiqaruvchilarning aksariyati elektromexanik rele va qurilmalarni ishlab chiqarishni to'xtatib, raqamli elementlar bazasiga o'tishmoqda.

Yangi elementlar bazasiga o'tish rele himoyasi va elektroavtomatikaning tamoyillarining o'zgarishiga olib kelmaydi, faqat uning funksional imkoniyatini kengaytiradi, ekspluatatsiyani soddalashtiradi va uning narxini pasaytiradi. Aynan shu sabablarga ko'ra mikroprotsektorli qurilmalar eskirgan elektromexanik va mikroelektron qurilmalar o'rnini juda tez egallamoqda.

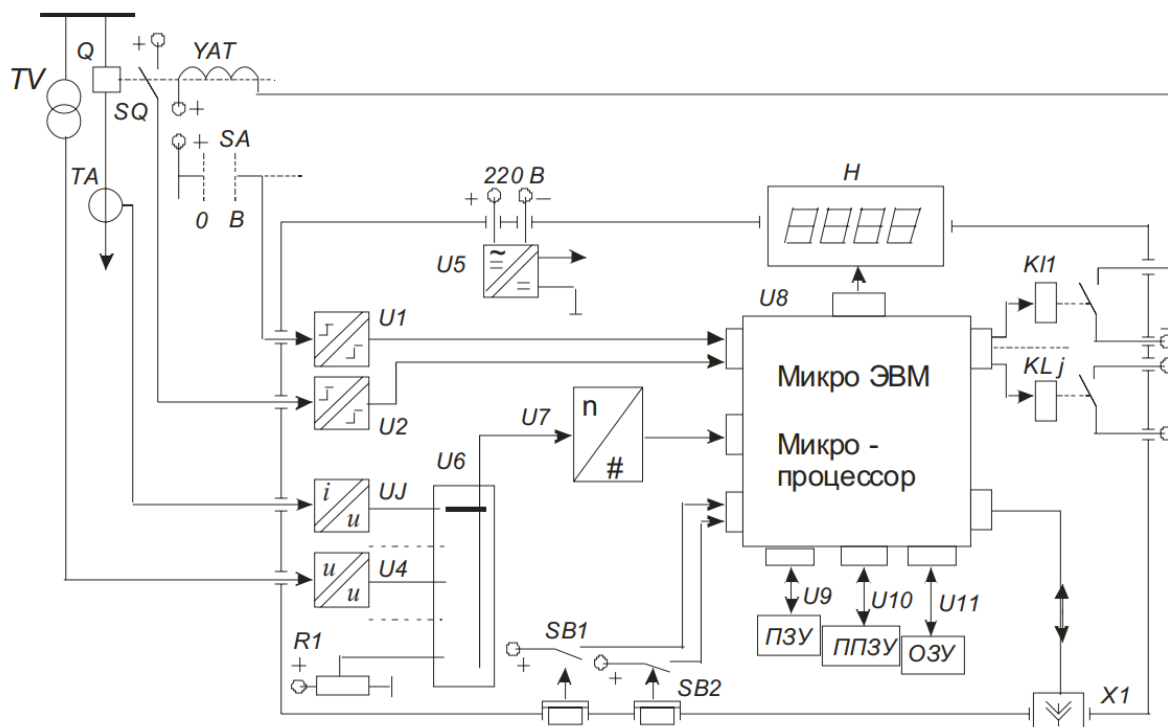
Mikroprotsektorli himoyaning asosiy xarakteristikalarini mikroelektron va elektromexanik relelarga qaraganda ancha yuqori hisoblanadi. Shunday qilib, tok va kuchlanish o'lchov transformatorlaridan iste'mol qilinadigan quvvat 0,1-0,5 VA darajasida, xatoligi 2-5% atrofida, o'lchov elementlarining qaytish koeffitsienti 0,96-0,97 ni tashkil qiladi.

RHA qurilmalarini ishlab chiqarish bo'yicha GE, AREVA (ALSTOM), ABB, SIEMENS jahonda yetakchi konsernlardir. Ularning barchasida raqamli texnologiyalarga o'tish tendensiyasi tobora ortib bormoqda. Ushbu kompaniyalar tomonidan ishlab chiqarilgan raqamli himoya vositalari yuqori narxga ega, ammo bu ularning yuqori texnik xususiyatlari va ko'p funktsionalligi bilan qoplanadi. RHA qurilmalarida axborotni raqamli qayta ishlash usullaridan foydalanish ularning imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi va ish faoliyatini yaxshiladi. So'nggi paytlarda MDH mamlakatlarining bir qator firmalar ham mikroprotsektorli rele himoya qurilmalarini ishlab chiqarmoqda.

Zamonaviy raqamli rele himoyasi qurilmalari yagona axborot majmuasi doirasida rele himoyasi, avtomatika, o'lchash, rostlash va elektr qurilmalarni boshqarish funksiyalarini birlashtirgan. Integratsiyalashgan raqamli rele himoyasi tizimlarida yangi noan'anaviy tok va kuchlanish o'lchash o'zgartkichlariga o'tish mumkin bo'ladi - optoelektronik datchiklar, ferromagnit o'zaksiz transformatorlar va boshqalarga asoslangan. Bu o'zgartkichlar ishlab chiqarishda texnologik jihatdan ancha rivojlangan, juda yuqori metrologik xususiyatlarga ega, lekin past chiqish quvvatiga ega va an'anaviy uskunalardan bilan ishlashga yaroqsizdir.

Strukturaviy sxema

Turli vazifalar uchun raqamli rele himoyasi qurilmalari juda ko'p umumiyliklarga ega va ularning struktura sxemalari o'xshash bo'lib, 11.1-rasmda ko'rsatilgan. Raqamli qurilmaning markaziy tuguni (qismi) mikroEHM bo'lib, u o'zining kirish-chiqish qurilmalari orqali periferik tugunlar bilan axborot almashadi. Ushbu qo'shimcha tugunlar yordamida mikroEHM (mikroprotsessor) tashqi muhit bilan bog'lanadi: boshlang'ich ma'lumot datchiglari, boshqaruv ob'ekti, operator va boshqalar.



11.1-rasm. Raqamli rele himoyasi qurilmasining struktura sxemasi

Raqamli RHA qurilmasining ajralmas qismlari quyidagilardir: U1-U4 kirish va KL1-KLj chiqish signal o'zgartkichlari, U6, U7 analogdan raqamligga o'tkazish trakti, SB1, SB2 operatoridan axbotorni boshqarish va kiritish tugmalari, axborotni ko'rsatish uchun H displey, quvvat bloki U5. Zamonaviy raqamli qurilmalar, qoida tariqasida, boshqa qurilmalar bilan aloqa qilish uchun X1 aloqa porti bilan jihozlangan.

Yuqorida keltirilgan qismlarning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Kirish o'zgartkichlari tashqi zanjirni qurilmaning ichki zanjirlaridan galvanik ajratishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, kirish o'zgartkichlari boshqariladigan signallarni bitta ko'rinishga (qoida tariqasida, kuchlanishga) va normal darajagacha kamaytiradi. Bu yerda kirish signallarini dastlabki chastotali filtrlash ularni analogdan raqamligga o'tkazishdan oldin amalga oshiriladi. Shu bilan birga, qurilmaning ichki elementlarini shovqin va o'ta kuchlanishdan himoya qilish choralari ko'riladi. Kirish singallarini o'zgartkichlari analogli (U3, U4) va mantiqiy (U1, U2) turlari mavjud. Birinchisi, boshqariladigan signalning o'zgarishining butun diapazoni bo'ylab chiziqli (yoki nochiziqli, ammo ma'lum qonun bilan) uzatilishini ta'minlaydigan tarzda bajarishga intiladi. Mantiqiy o'zgartkichlar esa boshqariladigan signalni topish mumkin bo'lgan diapazonning faqat tor mintaqasiga sezgir bo'ladi.

Chiqish o'zgartkichlar. Qurilmaning himoyalangan ob'ektga ta'siri an'anaviy ravishda diskret nazorat signallari shaklida amalga oshiriladi. Bunda himoya qurilmasining chiqish zanjirlari shunday bajariladiki, kommutatsiya qilinadigan zanjirlarni o'zaro va RH ichki zanjirlariga nisbatan galvanik ajratishni ta'minlaydigan tarzda ishlab chiqiladi. Chiqish o'zgartkichlar tegishli kommutatsiya quvvatiga ega bo'lishi kerak va umuman, kommutatsiya zanjirida ko'rinadigan uzilishni ta'minlashi kerak.

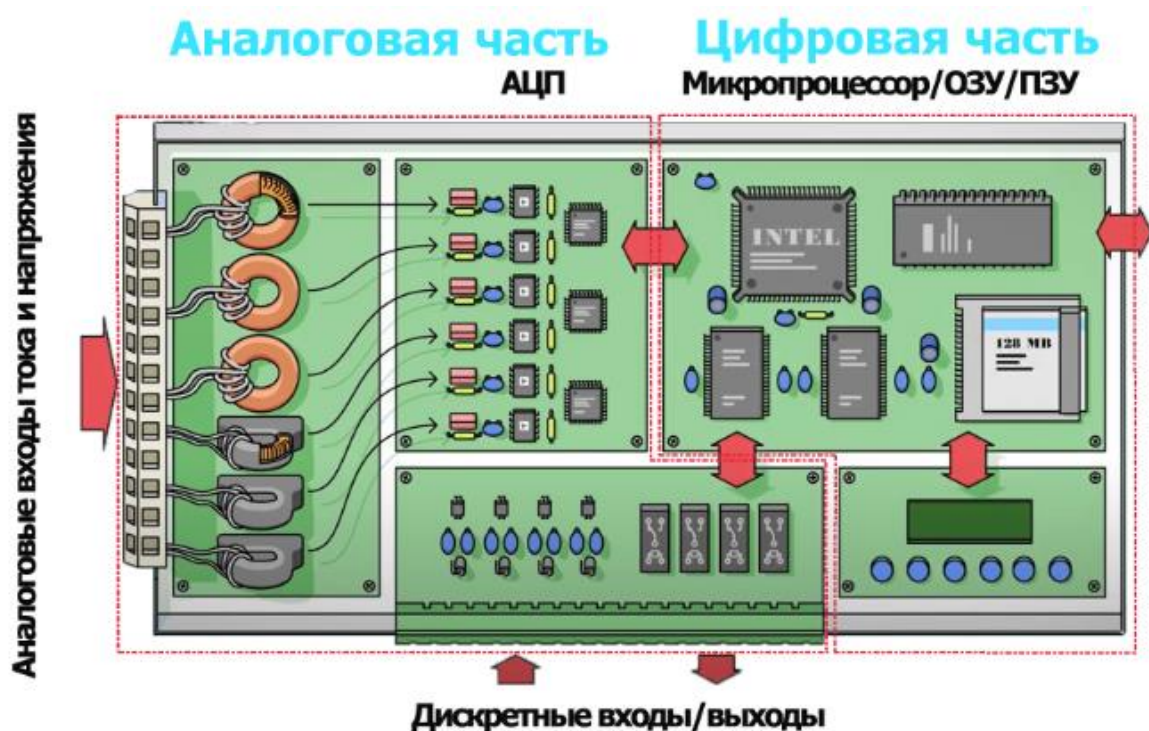
Analog-raqamli o'zgartkich trakti U6 multipleksorini va analog-raqamli o'zgartkich (ASP) - U7 ni o'z ichiga oladi. Multiplekser - bu ASP kirishiga boshqariladigan signallarni navbat bilan yetkazib beradigan elektron kommutatordir. Multiplekserdan foydalanish bir nechta kanallar uchun bitta ASP (odatda qimmat) foydalanish imkonini beradi. ASP kirish signalining oniy qiymatini unga mutanosib raqamli qiymatga aylantiradi. Transformatsiyalar belgilangan chastotada amalga oshiriladi. Keyinchalik, mikrokompyuter boshqariladigan signallarning integral parametrlarini - ularning amplitudasini yoki samarali qiymatlarini hisoblash uchun kirish signallaridan ushbu namunalardan foydalanadi.

Ta'minlash bloki (TB) U5 tarmoqdagi kuchlanishning o'zgarishidan qat'iy nazar, ko'rib chiqilayotgan qurilmaning barcha qismlarini turg'un kuchlanish bilan ta'minlaydi. Odatda bu o'zgarmas tok tarmog'idan ta'minlanadigan impulsli ta'minlash blokidir. O'zgaruvchan kuchlanish va tok (o'zgaruvchan operativ tok) zanjirlaridan ta'minlash bloki ham mavjud.

Display va klaviatura har qanday raqamli qurilmaning ajralmas qismi bo'lib, operatorga qurilmadan ma'lumot olish, uning ishlash rejimini o'zgartirish va yangi ma'lumotlarni kiritish imkonini beradi. Shuni ta'kidlash kerakki, N displeyi va raqamli qurilmalarning SB1, SB2 klaviaturasi, qoida tariqasida, eng soddalashtirilgan shaklda amalga oshiriladi: display raqam-harfli, bir (yoki bir nechta) qatorli; klaviatura - bir nechta tugmalardan iborat.

Tashqi raqamli qurilmalar bilan **aloqa porti**. Raqamli qurilmalarning afzalligi mavjud ma'lumotlarni boshqa raqamli tizimlarga o'tkazish qobiliyatidir: jarayonlarni boshqarish tizimlari, shaxsiy kompyuter va boshqalar, turli xil tizimlarni integratsiyalash, aloqa kanallarini tejash, signallarni qayta ishlash xarajatlarini va boshqalarni tejash imkonini beradi. Aloqa porti - bu qurilma bilan masofaviy ishlash uchun zarur elementdir.

MP RHA ning apparat qismi, o'z navbatida, raqamli va analogliga bo'lish mumkin. Analog qismga tok va kuchlanishni o'lchash kanallari, diskret kirish-chiqish modullari, turli xil operatsion kuchaytirgichlar, kommutatorlar, analogli-raqamli o'zgartkichlar va boshqalar kiradi. Raqamli qismga mikroprotssessor, axborotni saqlash va yozish qurilmalari (OZU, PZU), ya'ni, aslida, RHA qurilmasiga o'rnatilgan kompyuter kiradi (11.2-rasm).



11.2-rasm. Mikroprotessorli releli himoyaning qismi

Prinsipial elektr sxema - bu qurilmaning ishlashini tushuntirishning eng qisqa usulidir. Chunki sxemalarni soʻz bilan tasvirlash, birinchidan, mashaqqatli, ikkinchidan, soʻz bilan tasvirlash ikki tomonlama idrok etishga olib keladi, har qanday sxema esa ishlash algoritmini qatʼiy belgilanadi.

Bugungi kunda, turli hisob-kitoblarga koʻra, elektromexanik relelar ekspluatatsiyadagi ulushi rele qurilmalarining umumiy sonining 70 dan 80% gacha tashkil qiladi. Ammo kun sayin mikroprotessorli releli himoya bloklari soni ortib bormoqda, bu esa ekspluatatsiya mutaxassislarini hayratda qoldiradi, chunki ular yangi himoya vositalarining ishlashi bilan shugʻullanishlari kerak. Bu reaksiya, asosan, ularning yangiligi va bloklarga nisbatan ishonchsizlik, shuningdek, mikroprotessorli rele himoya bloklari ishini oʻrganish va tushunish zarurati bilan bogʻliq. Bloklarning ishlashini oʻrganish jarayonida muammo paydo boʻladi: blok qanday ishlashini tushunish uchun birinchi navbatda mantiqiy sxemalarni oʻqishni oʻrganish kerak.

Mantiq sxemalar

Elektromexanik elementlar bazasida tuzilgan rele himoyasi uchun prinsipial elektr sxemalar bu boshqaruv elementlari, turli relelar va bajaruvchi mexanizmlar oʻrtasidagi elektr bogʻlanish hisoblanadi. Bunday sxemalarni oʻqiyotganda kontaktlarni qoʻshish/uzish, turli relelarga kuchlanish berish va ushbu relelarni ishga tushirish jarayonlarini molellashtiriladi, shuning uchun kuchlanishni manbadan isteʼmolchiga borish jarayoni kuzatiladi.

Mantiqiy sxemalar bu - blok algoritmlarining ishlashi haqidagi maʼlumotlarni taqdim etishning juda ixcham usulidir. Mikroprotessorli rele himoyasi qurilmalarida oraliq relelar mavjud emas, relelar oʻrtasida elektr bogʻlanish mavjud emas, butun jarayon maʼlum algoritmlar boʻyicha ishlovchi qurilma protsessorida

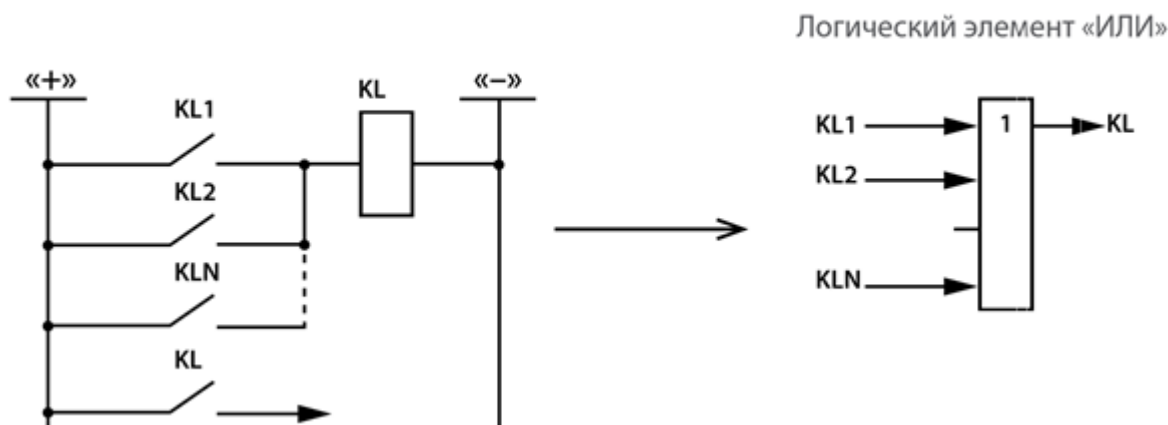
dastur sifatida amalga oshiriladi. Blok algoritmlarining ishlashining grafik tasviri mantiqiy sxemalar shaklida amalga oshiriladi, ular blok ishlab chiqaruvchilar tomonidan foydalanish qoʻllanmalarida keltirilgan.

Mantiqiy sxemalarni tushunishni soddalashtirish uchun va elektromexanik rele va kontaktli elektr zanjirining ishlashi oʻrtasidagi mantiqiy elementlarning ishlashi tushintirish kerak.

"YoKI" mantiqiy element

Mantiqiy "YoKI" yoki "mantiqiy qoʻshish" - signallarni qayta ishlashda parallel ulanish sxemasi boʻyicha amalga oshiriladi. 11.3-rasmda KL relesi yordamida signalni qayta ishlashni amalga oshirish sxemasi, shuningdek, sxemani mantiqiy takrorlaydigan "YoKI" mantiqiy elementi koʻrsatilgan.

Схема «ИЛИ», выполненная с помощью реле



11.3-rasm. Mantiqiy "YoKI"

Keling, "YoKI" mantiqiy elementini batafsil koʻrib chiqaylik, chunki ushbu element bilan bogʻliq mulohazalar quyida koʻrib chiqilgan boshqa elementlarga nisbatan qoʻllanilishi mumkin. Elementning belgilanishidan koʻrinib turibdiki, ushbu elementning chap tomonida kirishlari signallari va oʻng tomonida chiqish signallari joylashgan. Kirish va chiqish signallari bu bogʻlanishlarning mantiqiy holatidir. Mantiqiy sxemalarda ikkita mantiqiy holat, yaʼni "0" yoki "1" mavjud. Mantiqiy holat "0" signalning yoʻqligini va "1" mantiqiy holati signalning mavjudligini bildiradi. Agar rele boʻyicha tuzilgan sxemani "YoKI" sxemasi bilan oʻxshashlikni amalga oshirsak, u holda mantiqiy "1" ning holati KL1 kontakti qoʻshilgan holatidir. Buni chuqurroq tushunish uchun shuni aniqlashtirish kerakki, KL1 kontakti ushbu sxemada koʻrsatilmagan releni ishga tushirilganda yopiladi, yaʼni kontakt releni holati qanday ekanligini (ishlagan yoki ishlamagan) bildiradi. "YoKI" elementi KL1 kirish signalining "1" mantiqiy holati sxemada koʻrsatilmagan relening ishlagan, "0" mantiqiy holati relening ishlamaganidir.

Ushbu bosqichda qoʻyidagilarni yodda tutish lozim:

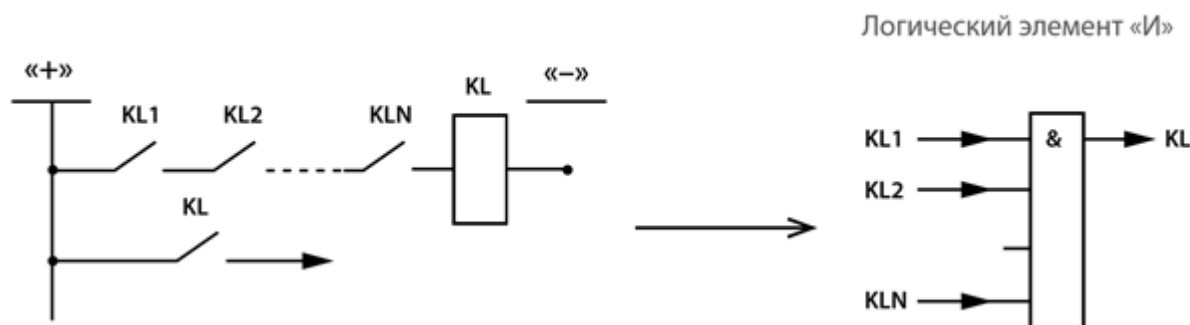
- Mantiqiy sxemalarda signal ikkita holatga ega boʻladi - "1" yoki "0".
- Mantiqiy elementning kirish signali undan oldingi element holatining natijasidir.

"VA" mantiqiy element

Mantiqiy "VA" yoki "mantiqiy koʻpaytirish" bu ketma-ket sxema boʻyicha ulangan signallarni qayta ishlashdir. 11.4-rasmda KL relesi yordamida signalni

qayta ishlashni amalga oshirish sxema, shuningdek, sxemani mantiqiy ravishda takrorlaydigan "VA" mantiqiy elementi ko'rsatilgan.

Схема «И», выполненная с помощью реле



11.4-rasm. Mantiqiy “VA”

"EMAS" mantiqiy element

Mantiqiy "EMAS" yoki "inversiya" (o'rin almashish) kirish signalini teskari holatga o'zgartiruvchi elementdir. Agar kirishda mantiqiy "1" mavjud bo'lsa, u holda chiqish mantiqiy "0" bo'ladi va aksincha, agar kirish "0" bo'lsa, chiqishda "1" bo'ladi. 11.5-rasmda KL rele si yordamida signalni qayta ishlashni amalga oshirish sxemasi, shuningdek, sxemani mantiqiy ravishda takrorlaydigan "EMAS" mantiqiy elementi ko'rsatilgan.

Ko'pincha "EMAS" mantiqiy elementi sxemalarda alohida mustaqil element sifatida ko'rsatilmaydi, lekin uning qisqartirilgan belgilanishi ko'rsatilgan. 10.6-rasmda KL2 kirishida "VA" elementi va "EMAS" elementi bo'lgan mantiqiy sxemaning namunasi ko'rsatilgan.

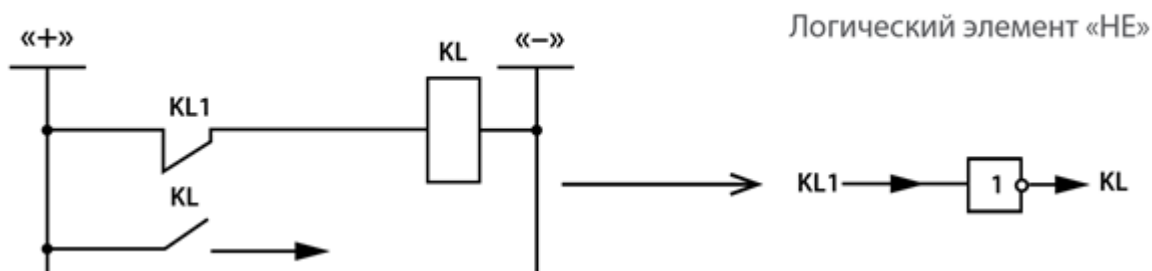
"EMAS" elementi KL2 kirishida doira shaklida ko'rsatilgan. Bunday belgini turli elementlarda, ham signalni kirishida, ham chiqishda uchratish mumkin. "EMAS" elementining bunday qisqartmasi mantiqiy sxemalarda juda ko'p ishlatiladi. Agar bunday sxemalarni o'qishni boshlang'ich o'rganuvchilar uchun, kirish joyiga "EMAS" elementini chizish tavsiya etiladi (10.7-rasmda ko'rsatilgandek), shuning uchun "VA" elementini va "EMAS" ni tahlil qilish osonroq bo'ladi.

"VA", "YoKI", "EMAS" mantiqiy elementlari sxemalarning asosiy elementlar bo'lib, shuning uchun ular yaxshi tushish va to'g'ri nomlan kerak.

"VA" va "YoKI" elementlari odatda kirish signallari sonini ko'rsatish orqali nomlanadi: agar "YoKI" elementida 2 ta kirish bo'lsa, u holda "2 YoKI" ("ikki yoki" deb o'qiladi), agar "VA" elementi 4 ta kirish bo'lsa, u holda "4 VA" ("to'rt va" deb o'qiladi).

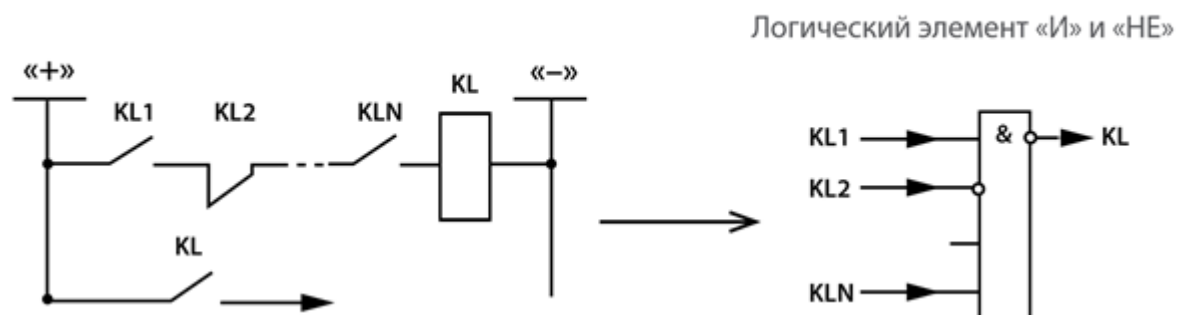
Agar "VA" va "YoKI" elementining kirish yoki chiqishida inversiya amalga oshirilsa (11.6-rasm), u holda inversiya belgisi element nomiga kirish uchun boshida va chiqish uchun oxirida birlashtiriladi. Ya'ni, 10.6-rasmda ko'rsatilgan, 4 ta kirishga ega elementni "4-EMAS-VA" deb atash mumkin ("to'rt emas va" deb talaffuz qilinadi), lekin ular ko'pincha "4-VA" foydalanadi (chunki inversiya qaysi kiritishda amalga oshirilganligi nomidan aniq emas). Agar inversiya uchta kirishli "VA" elementining chiqishida amalga oshirilsa, unda bunday element "3-VA-EMAS" deb ataladi ("uch va emas" deb talaffuz qilinadi).

Схема «НЕ», выполненная с помощью реле



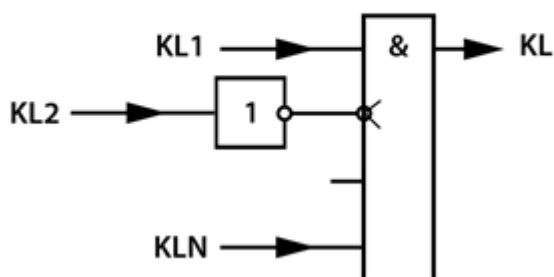
10.5-rasm. Mantiqiy "EMAS"

Схема «И» и «НЕ», выполненная с помощью реле



11.6-rasm. "VA" va "EMAS" mantiqiy elementlar

Логический элемент «И» и «НЕ»



11.7-rasm. "VA" va "EMAS" mantiqiy elementlar

RS-trigger mantiqiy element

Trigger (yoki "qulf") elementar xotira yacheykasini o'z ichiga oladi. Trigger oldin ko'rib chiqilgan mantiqiy elementlardan tubdan farq qiladi, chunki uning chiqish signali faqat ma'lum bir vaqtda kirish signallariga emas, balki o'zining oldingi holatiga ham bog'liq.

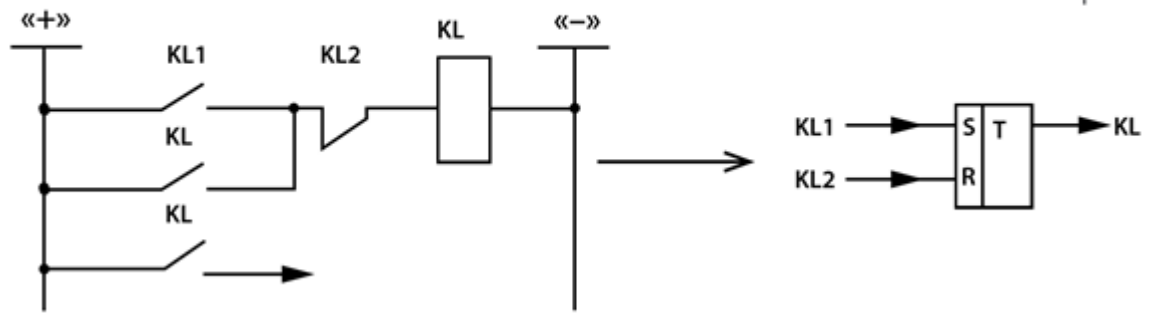
Triggerlarning keng ko'lamdagi turlari mavjud. Mikroprotessorli rele himoyasi bloklarida ishlatiladigan eng keng tarqalgan trigger bu RS-trigger turidir.

Mantiqiy element RS-trigger - bu o'z holatini o'zgartiruvchi elementdir: "S" signalida (Set - o'rnatish) - birga, "R" signalida (Reset - tushirish) - nolga o'tadi. "S" kirishiga "1" berilsa, chiqishda "1" hosil bo'ladi, "R" kirishiga "1" berilsa, chiqishda "0" hosil bo'ladi.

Agar "S" va "R" kirishlariga signal berilmagan bo'lsa (ya'ni, nollar berilgan), unda triggerning chiqishi avvalgi holatini saqlab qoladi.

Схема RS-триггера, выполненная с помощью реле

Логический элемент RS-триггер



11.6-rasm. RS-trigger mantiqiy element

11.6-rasmda KL relesi yordamida signalni qayta ishlashni amalga oshirish sxemasi, shuningdek, sxemani mantiqiy takrorlaydigan mantiqiy element RS-trigger ko'rsatilgan.

Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu sxema "R ustuvorligi bilan" trigger va nol boshlang'ich holatini belgilaydi: agar KL1 va KL2 kirishlarida mantiqiy "1" bo'lsa, chiqish mantiqiy "0" bo'ladi.

Sinov savollari

1. Mikroprotessorli himoyaning qaytish koeffitsienti nechaga teng?
2. Mikroprotessorli himoyaning strukturaviy sxemasini tushuntiring.
3. Mikroprotessorli himoyaning Mantiqiy blok algoritmlarining ishlashini tushuntiring.